

---

**Alternativa**

a) (1 punt) Estudia, segons els valors de  $a$ , la posició relativa de la recta  $\begin{cases} x = t \\ y = 1 + t \\ z = 2t \end{cases}$  i el pla

$x + ay + z - 1 = 0$ . Troba el punt de tall per a  $a = 1$ .

**Solució.** Substituint:  $t + a(1 + t) + 2t - 1 = (a + 3)t + (a - 1) = 0$ .

- Si  $a \neq -3$ , hi ha un sol valor de  $t$ : es tallen en un punt.
- Si  $a = -3$ , queda  $-4 = 0$ , sense solució: són paral·lels.

Per a  $a = 1$ :  $4t = 0$ ,  $t = 0$ , i el punt de tall és  $(0, 1, 0)$ .